DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER

Danish University Colleges

Børn og unges læsning 2021: Teknisk rapport

Pettersson, Morten; Erkmen, Jakob; Puck, Morten Rasmus

Publication date:
2022

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Pettersson, M., Erkmen, J., & Puck, M. R. (2022). *Børn og unges læsning 2021: Teknisk rapport*. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 16. aug.. 2026

Børn og unges læsning 2021: Teknisk rapport

Morten Pettersson* Jakob Erkmen Morten Rasmus Puck

25 maj 2022

*UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Titel: Børn og unges læsning 2021: Teknisk rapport

Forfatter: Morten Pettersson, Jakob Erkmen og Morten Rasmus Puck

År: 2022

Udgiver: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Udgivers adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

ISBN: 978-87-93067-61-5 (online)

Indhold

1 Introduktion **5**

2 Populationsdefinitioner **5**

3 Dækning og eksklusion **7**

4 Stikprøvedesignet **9**

4.1 Stratificeret to-trins klyngeudvælgelse 10

4.2 Stikprøveramme for skoler 11

4.3 Stratifikation 12

4.4 Udtrækning af skoler 14

4.5 Udtrækning af klasser 17

4.6 Overvejelser om stikprøvestørrelsen 17

5 Antal besvarelser og deltagelsesrater **19**

6 Dataindsamlingen **21**

7 Stikprøvevægte **25**

7.1 Introduktion 25

7.2 Typer af vægte 25

7.3 Udregning af vægte 26

7.3.1 Skolevægte 26

7.3.2 Klassevægte 27

7.3.3 Elevvægte 28

7.3.4 Samlet stikprøvevægt 29

8 Replikationsvægte **29**

9 Stikprøve, population og repræsentativitet **34**

Referencer **38**

1 Introduktion

Børn og unges læsning 2021 kaster lys på danske børns læse- og medievaner. Formålet med undersøgelsen er at skabe generaliserbar indsigt i læse- og medievaner i fire forskellige populationer, nemlig elever på hhv. 5.–, 6.–, 7.– og 8. klassetrin i den danske grundskole.

Undersøgelsen har resulteret i 2260 spørgeskemabesvarelser fra elever i 5. klasse (på 116 skoler), 2222 besvarelser fra elever i 6. klasse (på 115 skoler), 2046 besvarelser fra elever i 7. klasse (på 105 skoler) og 2014 besvarelser fra elever i 8. klasse (på 106 skoler). Indsamlingen er gennemført ved hjælp af online spørgeskemaer, og data er indsamlet fra 15. september til 17. november 2021.

For hver population er der gennemført en to-trins klyngeudvælgelse til at identificere en stikprøve af elever. Det betyder, at der er foretaget en tilfældig udvælgelse i to trin, hvor først en stikprøve af skoler er udtrukket, og derefter er en hel klasse udtrukket på hvert klassetrin inden for de deltagende skoler. Af praktiske årsager er udtrækningen af skoler gennemført med overlap, dvs. at de samme skoler er udtrukket til at deltage med en klasse på hhv. 5. og 6. klassetrin, og de samme skoler er udtrukket til at deltage med en klasse på hhv. 7. og 8. klassetrin. Der blev udtrukket en hel klasse i stedet for et udvalg af elever på tværs af en årgang for at mindske forstyrrelsen for skolernes dagligdag.

Stikprøvedesignet, der er udformet til denne undersøgelse, vil typisk betegnes som et "kompleks" design (Meinck 2015), fordi det involverer et stikprøveudtræk i flere trin og stratifikation. I det følgende beskrives populationen, stikprøvedesignet, antal besvarelser, dataindsamling, stikprøve- og replikationsvægte, der er beregnet til brug ved analyse, samt repræsentativitet.

2 Populationsdefinitioner

I en undersøgelse er det vigtigt at definere populationen af mindst to årsager. For det første tydeliggør det hvilken gruppe af enheder, undersøgelsen er interesseret i at udtale

sig om egenskaber ved. Det giver også den fordel, at det tydeligør hvem, der *ikke* er en del af populationen. For det andet er en klar definition central for at sikre, at de rigtige elever deltager i undersøgelsen. Eksempelvis kan man forestille sig scenarier, hvor deltagende skoler ikke identificerer de korrekte elever til at deltage i undersøgelsen, når en definition af målgruppen er uklar.

Børn og unges læsning 2021 er interesseret i fire forskellige populationer. Det er elever, der går i hhv. 5.–, 6.–, 7.– eller 8. klasse. For hver af de fire populationer gælder følgende:

> Elever der er indskrevet på et relevant klassetrin [dvs. enten 5., 6., 7. eller 8.] på en grundskole i Danmark.

Det betyder, at alle elever, der som udgangspunkt er indskrevet på et relevant klassetrin på en skole, uanset deres alder og uanset skoletype, tilhører en af de fire klassetrinspopulationer og kvalificerer til at deltage i undersøgelsen. Der kan i enkelte situationer være udfordringer med ovenstående definition. Fx ser man nogle gange på mindre skoler, at klasser kan være sammenlæste og at fx 4. og 5. klasse undervises sammen. I disse situationer – som er relativt sjældne – er elevernes fødselsdato benyttet til at identificere elever, der tilhører den relevante klassetrinspopulation.[1]

Da stikprøveudvælgelsen er foregået i to trin – ved først at udtrække skoler og siden klasser til at deltage – er det vigtigt også at definere, hvad vi forstår ved en skole:

> En skole er en hel enhed, der har et specifikt antal ansatte lærere og elever tilknyttet. Definitionen af en skole baseres på det miljø, der deles af elever såsom en lærerstab, et sæt af bygninger, et delt område ligesom det typisk inkluderer en fælles administration.

En særlig udfordring knytter sig til skoler, der har to eller flere underafdelinger. Typisk er skoler med underafdelinger opdelt, så hver afdeling dækker forskellige skoletrin — fx

[1] Det handler om 2 klasser på 5. klassetrin, 3 klasser på 6. klassetrin, 1 klasse på 7. klassetrin og 1 klasse på 8. klassetrin. Ved sammenlæste klasser er elever vurderet at tilhøre en given klassetrinspopulationen, hvis deres fødselsår matcher følgende: 5. klasse: fødselsår 2010; 6. klasse: 2009; 7. klasse: 2008; 8. klasse: 2007.

mellemtrin og udskoling – og i den situation, vil skolen tælle som én skole, fordi der er en fælles administration, ligesom et grundskoleforløb for en elev vil inkludere det samlede miljø. Hvis skoler har underafdelinger, hvor hver underafdeling giver mulighed for at gennemføre en hel grundskoleuddannelse (1.- 9. klasse), vil de hver især tælle som en skole.

3 Dækning og eksklusion

Børn og unges læsning 2021 er designet til at beskrive egenskaber ved elever på et helt klassetrin i den danske grundskole – i denne undersøgelse elever på enten 5.–, 6.–, 7.– eller 8. klassetrin. Derfor er det vigtigt, at undersøgelsen giver en omfattende dækning af hver population i forbindelse med udtrækning af stikprøven, dvs. at alle elever i de respektive målgrupper har mulighed for at blive udtrukket til at deltage i undersøgelsen.

Der kan være forhold – fx operationelle, organisatoriske eller menneskelige – der kan gøre det svært at opnå fuld dækning afhængigt af den konkrete undersøgelse. Undersøgelser kan eksempelvis være nødt til at ekskludere enkelte elever, fordi de går på en meget lille skole (fx en skole med færre end 5 elever på årgangen), de har fysiske/psykiske problemer eller de ikke skriver/læser dansk (se fx LaRoche, Joncas, and Foy (2017)). Den første årsag knytter sig typisk til ressourcespørgsmål i forhold til gennemførsel, imens de andre årsager handler om at skåne specifikke elevgrupper. En undersøgelse kan derfor ende med at ekskludere elever fra en undersøgelsespopulation på grund af faktorer på skole- eller elevniveau. Det er dog vigtigt at eksklusion holdes på et minimum, således at stikprøven stadig præcist repræsenterer den samlede elevpopulation på trods af en reduceret dækning. Typisk sætter internationale læseundersøgelser en kvalitetsmæssig grænse for eksklusion på 5% af elevpopulationen (LaRoche, Joncas, and Foy 2017).

I denne undersøgelse er elever ekskluderet på baggrund af følgende faktorer:
Skoleniveau:

- Meget små skoler (dvs. fire eller færre elever på et relevant klassetrin)

- Skoler der kun har elever, som ellers ville blive ekskluderet på elevniveauet (fx specialskoler, dagbehandlingstilbud og behandlingshjem, skoler med andet undervisningssprog end dansk)

Elevniveau:

- Fysiske problemer: Elever der har fysiske udfordringer eller handicap i en sådan grad, at det gør det svært for dem at deltage i undersøgelsen
- Kognitive, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige problemer: Elever der enten af skoleleder eller andre ressourcepersoner på skolen (fx klasselærere, speciallærere) vurderes at have én af nævnte udfordringer. Det kan inkludere intelligensmæssige udfordringer, men det kan også inkludere elever, der ikke er stand til at følge undervisningen af følelsesmæssige eller adfærdsmæssige årsager. Vi ekskluderer ikke elever på baggrund af svage akademiske præstationer. Desuden har vi forsøgt at tilpasse undersøgelsen, således at ordblinde kan deltage ved hjælp af deres normale hjælpemidler – og kun i begrænset omfang bliver ekskluderet
- Lille erfaring med det danske sprog: Det handler om elever, der ikke er i stand til at læse eller tale dansk i tilstrækkelig grad til at besvare spørgeskemaet. Vi har typisk tilladt manglende deltagelse af elever, der har modtaget mindre end et års undervisning på dansk
- Afvisning af deltagelse: Det gælder elever, hvor deres forældre har bedt om, at deres børn bliver undtaget for deltagelse i undersøgelsen

I nedenstående Tabel 1 fremgår et overblik over undersøgelsens dækning af målgruppen og eksklusion. Tal om populationernes størrelse og eksklusion på skoleniveau baserer sig på et udtræk af information om grundskoler i Danmark modtaget fra Styrelsen for IT og Læring, pr. 30. september 2019 (seneste opgørelsestidspunkt på indsamlingstidspunktet). Som det fremgår af tabellen, har undersøgelsen en dækning af elevpopulationen, der spænder mellem

95-97 procent på hvert klassetrin.[2]

Tabel 1: Dækning af målgruppen

	5. klasse		6. klasse		7. klasse		8. klasse	
	Skoler	Elever	Skoler	Elever	Skoler	Elever	Skoler	Elever
Population	1873	68806	1883	67880	1659	69329	1747	68222
Eksklusion på skoleniveau	274	2126	284	2224	340	2467	428	3421
1. Dagtilbudshjem	81	301	84	361	104	413	118	527
2. Specialskoler	117	1071	119	1093	117	1125	116	1058
3. Meget små skoler	35	101	47	134	63	168	81	224
4. Sprog	10	137	8	123	8	117	4	98
5. Eksklusion på grund af design	31	516	26	513	48	644	109	1514
Eksklusion på elevniveau		17		19		10		16
Samlet eksklusion	274	2143	284	2243	340	2477	428	3437
Forventet dækning	1599	66663	1599	65637	1319	66852	1319	64785
Procent dækning	85%	97%	85%	97%	80%	96%	76%	95%

4 Stikprøvedesignet

Undersøgelsen har for hver population (dvs. klassetrin) gennemført en to-trins klyngeudvælgelse til at identificere en stikprøve af elever. Det betyder, at der er foretaget en tilfældig udvælgelse i to trin, hvor først en stikprøve af skoler er udtrukket i første trin, og derefter er der udtrukket en hel klasse på klassetrinnet inden for de udtrukne skoler. Af praktiske årsager er udtrækningen af skoler gennemført med overlap, dvs. at de samme skoler er udtrukket til at deltage med én klasse på hhv. 5. og 6. klassetrin, og de samme skoler er udtrukket til at deltage med én klasse på hhv. 7. og 8. klassetrin. Det betyder lavpraktisk, at der blev udvalgt skoler (og elever) til at deltage på baggrund af en liste med skoler, der har *både* 5. og 6. klassetrin, imens der uafhængigt heraf blev udvalgt skoler (og elever) til at deltage blandt skoler, som har *både* 7. og 8. klassetrin.

[2]Eksklusion på grund af design (pkt. 5 i Tabel 1) dækker over skoler, der er ekskluderet som resultat af at vi udtrækker skoler med overlap. Vi har fx valgt at udtrække skoler til at deltage med både 5. og 6. klasse, og derfor er disse skoler udtrukket fra en liste med alle skoler, der har elever på både 5. og 6. klassetrin. Hvis en skole *ikke* har haft begge årgange, eller der var færre end fem elever på én af de to årgange, er skolen ekskluderet. Det betyder eksempelvis, at de 31 skoler, der er ekskluderet pga. design i målgruppen for 5. klasse i Tabel 1, enten er ekskluderet fordi skolen ikke havde en 6. klasse eller havde mindre end 5 elever i deres 6. klasse.

Vi har valgt at gennemføre udtrækningen af skoler med overlap på henholdsvis mellemtrinnet og i udskolingen for at minimere antallet af skoler, der skulle rekrutteres. Til gengæld har vi fravalgt, at skolerne skulle udtrækkes til at deltage med klasser på alle fire klassetrin, fordi vi gerne ville opnå en god dækning af elever på hvert af de respektive klassetrin. Eksempelvis er der mange skoler der har mellemtrin, men ikke udskoling (se fx skoleantal på de forskellige klassetrin i Tabel 1). Desuden ville det også føre til et stort ressourcetræk på deltagende skoler, hvis de skulle deltage med elever på tværs af fire klassetrin.

I de følgende afsnit beskriver vi de centrale dele i stikprøvedesignet: Udvælgelse, stratifikation, stikprøveramme, udtrækning af skoler, udtrækning af klasser samt stikprøvestørrelsen.

4.1 Stratificeret to-trins klyngeudvælgelse

Undersøgelsen har anvendt en stratificeret to-trins klyngeudvælgelse med henblik på at udvælge skoler og klasser med elever til at deltage. Udtrækningen af enheder er foregået efter følgende procedure:

Første trin: I første skridt er skoler udvalgt systematisk med en PPS-procedure (*probability proportional to size*) på baggrund af en liste, der indeholder alle skoler i populationen (*stikprøveramme*). PPS-proceduren betyder, at store skoler med mange elever får en større sandsynlighed for at blive udtrukket end skoler med få elever. Man anvender denne udtrækningsprocedure ved to-trins klyngeudvælgelse i IEA-undersøgelser (se fx LaRoche, Joncas, and Foy (2017) og Tieck (2020)), fordi man i andet trin kun udtrækker én klasse på hver skole, og her vil elever på store skoler have en lavere chance for at blive udtrukket sammenlignet med elever på små skoler. Proceduren bidrager derfor til at sikre, at en elev, der går på en stor skole, får samme sandsynlighed for at blive udtrukket til at deltage i undersøgelsen som en elev, der går på en lille skole. Inden udtrækningen af skoler er listen med skoler stratificeret efter skolestørrelse og skoletype (folkeskole eller fri- og privatskole). Stratifikation betyder, at man sorterer skolerne i forskellige ensartede grupper for at sikre en ligelig repræsentation af skoler på tværs af centrale karakteristika i stikprøven. Der bliver endvidere udtrukket to

reserveskoler for hver udvalgt skole, og disse fungerer som backup, hvis den originalt udtrukne skole ikke ønsker at deltage. Reserveskolerne bliver kun inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvis den oprindeligt udvalgte skole ikke ønsker at deltage. De udvælges således at de minder mest muligt om den udtrukne skole, dvs. at de udtrækkes fra samme stratum (en folkeskole eller en fri- og privatskole) og med den skolestørrelse, der er tættest på den oprindelige skoles. Tilgangen med reserveskoler bruges til at kompensere for tab af stikprøvestørrelse samt for at imødegå non-response bias.

Andet trin: I undersøgelsens andet trin udtrækkes der inden for hver af de udtrukne skoler en hel klasse fra *hvert klassetrin* til at deltage i undersøgelsen. Eksempelvis betyder dette for skoler udtrukket til at deltage med elever på 5. og 6. klassetrin, at der udvælges en hel 5. klasse til at deltage blandt alle skolens 5. klasser, ligesom der udtrækkes en klasse til deltagelse blandt skolens 6. klasser.[3] Udvælgelsen foregår ved hjælp af simpel tilfældig udvælgelse blandt alle skolens klasser på det pågældende klassetrin. Udtrukne klasser, der ikke ønskede at deltage, er ikke erstattet med andre klasser.

4.2 Stikprøveramme for skoler

En central forudsætning for at opnå en repræsentativ stikprøve er, at man tilfældigt udvælger deltagere, således at alle i population har en kendt sandsynlighed for at blive udvalgt (Thomsen and Hansen 2020). Det kræver, at man har en liste over alle skoler i populationen, som man kan udtrække sin stikprøve fra. En sådan liste kaldes for en *stikprøveramme*. En god stikprøveramme giver fuld (eller næsten fuld) dækning af populationen, og den skal ikke indeholde enheder (dvs. skoler), der ikke længere eksisterer eller ikke er en del af populationen.

Der blev lavet to forskellige overordnede stikprøverammer, da der i første udvælgelsestrin blev udtrukket skoler til at deltage med enten 5. og 6. klasse eller med 7. og 8. klasse. En stikprøveramme med alle skoler, der har 5. og 6. klasse, og en anden stikprøveramme med alle skoler, som har 7. og 8. klasse. Nedenstående beskriver indholdet af de to stikprøverammer

[3] På enkelte skoler er denne udvælgelsestilgang fraveget, fordi de ønskede at deltage med alle klasser på klassetrinnet.

som er anvendt i projektet.

Hver stikprøveramme i *Børn og unges læsning 2021* består af et datasæt, hvor der er en række for hver skole med følgende informationer på kolonnerne:

- Institutionsid (ID)
- Skoletype: Folkeskole, privat/friskole
- Skolestørrelse, dvs. antal elever på hver årgang
- Antal klasser på hver årgang (fx 5. klassetrin, 6. klassetrin, 7. klassetrin, 8. klassetrin)
- Skolenavn
- Adresse
- By
- Postnummer
- Navn på skoleleder
- Email
- Telefonnummer
- Region: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden

Ud over kontaktoplysningerne og værdierne på stratifikationsvariablene (skoletype og størrelse på skolen) er det nyttigt at kende til antallet af klasser på årgangene, fordi det giver mulighed for at forudsige størrelsen for den endelig elevsample på forkant. De to stikprøverammer er konstrueret på baggrund af populationsoplysninger fra Styrelsen for IT og Læring pr. 30. september 2019 (seneste opgørelsestidspunkt på indsamlingstidspunktet).

4.3 Stratifikation

Stratifikation handler om, at man sorterer enhederne (fx skoler) i ens stikprøveramme i homogene grupper, inden man udtrækker enhederne til undersøgelsen. Eksempler på stratifikationsvariable, som tidligere studier af læsefærdigheder har brugt, er region, skoletype, urbanisering, socioøkonomi og skolers præstationer i test/eksaminer (LaRoche, Joncas, and

Foy 2017, s. 3.27-3.30). I undersøgelser anvender man typisk stratifikation til at:

- sikre at specifikke grupper i populationen er repræsenteret proportionalt (eller disproportionalt) i stikprøven, og/eller
- øge stikprøvedesignets efficiens og dermed mindske usikkerheden på estimater

Stratifikation kan antage to former: eksplicit og implicit. Ved brug af *eksplicit* stratifikation skaber man en separat stikprøveramme for hvert stratum, hvorefter man udtrækker en stikprøve inden for de enkelte strata. Ofte vælger man at lave eksplicit stratifikation, når man ønsker at allokere skoler disproportionalt på tværs af strata – fx fordi et eller flere strata har meget få skoler. Hvis man eksempelvis ønsker at opnå surveyresultater med samme præcision for elever i forskellige regioner, kan man bruge eksplicit stratifikation til at sikre, at man udtrækker det samme antal skoler fra hver region uanset forskelle i regionernes populationsstørrelse. Eksplicit stratifikation kan dog også være en god ide, hvis man er bekymret for forskelle i non-response på tværs af stratum, fx hvis man er bekymret for, at folkeskoler er mere tilbøjelige til at ville deltage end privat- og friskoler. Dette skyldes, at man i vægtningen justerer for manglende deltagelse inden for eksplicitte strata (se mere i 7. Stikprøvevægte).

Implicit stratifikation betyder, at man inden udtrækning af skoler sorterer ens stikprøveramme med udgangspunkt i en eller flere stratifikationsvariable. Kombineret med systematisk tilfældig udvælgelse er implicit stratifikation en nem måde at opnå en proportionel fordeling af enheder i stikprøven på tværs af de anvendte stratifikationsvariable (Meinck 2015). Implicit stratifikation og systematisk tilfældig udvælgelse er med andre ord et effektivt værktøj til at undgå, at man ved et tilfælde får udtrukket en ekstrem stikprøve i forhold til specifikke karakteristika (det samme gør sig dog gældende med eksplicit stratifikation). Herudover kan implicit stratifikation endda øge præcisionen af stikprøveresultater, når en anvendt stratifikationsvariabel korrelerer med egenskaberne hos eleverne målt i spørgeskemaet (Tieck 2020).

I *Børn og unges læsning 2021* har vi anvendt eksplicit stratifikation med udgangspunkt i to skoletyper, dvs. *folkeskoler* eller *fri- og privatskoler*, fordi vi var bekymret for uens non-response afhængigt af skoletype. Desuden er hver stikprøveramme, som nævnt med hensyn til PPS-proceduren, også implicit stratificeret efter skolestørrelse, dvs. antal elever på årgangen. Det betyder, at vi har kombineret eksplicit og implicit stratifikation, således at vi for stikprøverammen med skoler, der har 5. og 6. klasser, har lavet en separat stikprøveramme for hvert eksplicitte stratum (dvs. folkeskoler eller fri- og privatskoler), og derefter inden for hvert stratum sorteret skolerne på listen efter deres størrelse. Tilsvarende er gjort for stikprøverammen med skoler, der har 7. og 8. klasser. Dette sikrer, at både forskellige skoletyper og store og små skoler vil blive udtrukket til undersøgelsen.

Kombinationen af de to overordnede stikprøverammer (én for skoler med 5. og 6. klasser og én for skoler med 7. og 8. klasser) og eksplicit stratifikation har derfor givet fire rammer:

- 5. og 6. klasse: Folkeskoler
- 5. og 6. klasse: Fri- og privatskoler
- 7. og 8. klasse: Folkeskoler
- 7. og 8. klasse: Fri- og privatskoler

4.4 Udtrækning af skoler

I forbindelse med udtrækningen af skoler er der anvendt en stratificeret og systematisk PPS-procedure. Under ideelle betingelser, dvs. at alle udtrukne enheder deltager (både skoler og derefter elever), vil udtrækningen føre til en "selv-vejende" stikprøve. Det betyder, at alle udtrukne elever vil have en ensartet sandsynlighed for at deltage. Årsagen er, at PPS-proceduren giver store skoler, dvs. dem med mange elever, større sandsynlighed for at blive udvalgt i første trin, og at denne forskel i udvalgssandsynlighed mellem store og små skoler modsvares i det andet trin, hvor man udvælger det samme antal klasser (dvs. én klasse) på

hver udtrukken skole. I andet udtrækningstrin vil en klasse på en stor skole, der har mange klasser, nemlig have mindre chance for at blive udvalgt end en klasse på en lille skole. For elever på store skoler betyder det, at der er en relativ stor sandsynlighed for, at skolen bliver udtrukket, men mindre sandsynlighed for at elevens klasse bliver udtrukket, når eller hvis skolen udtrækkes. For elever på små skoler er der til gengæld en mindre sandsynlighed for, at skolen bliver udtrukket, men der er derimod så en større sandsynlighed for at elevens klasse kan blive udtrukket i det andet udtrækningstrin.

Inden udtrækningen er stikprøverammen ordnet således:

- Hver stikprøveramme[4] er opdelt i to separate rammer afhængigt af den eksplicitte stratifikationsvariabel (dvs. skoletype). Det betyder, at der er en stikrøveramme for folkeskoler og en stikprøveramme for fri- og privatskoler. Herefter foretages følgende indenfor hvert eksplicitte stratum
- I stikprøverammen er skolerne sorteret efter deres størrelse
- Der er indsat en ny kolonne i stikprøverammen, der angiver den akkumulerede skolestørrelse ned igennem stikprøverammen

Udtrækningen af skoler er herefter foregået med systematisk tilfældig udvælgelse i følgende skridt, hvilket også er illustreret i Figur 1:

1. Der er udregnet et sampling-interval ved at dividere summen af skolestørrelse med antallet af skoler, der skal udtrækkes
2. Der er valgt et tilfældigt udgangspunkt (dvs. et startpunkt), som kan identificere den første udvalgte skole. Det tilfældige udgangspunkt findes ved at udtrække et tilfældigt tal mellem 0 og 1, som derefter multipliceres med tallet for samplingintervallet. Værdien heraf benyttes til at finde et startpunkt ved at matche det med kolonnen, der angiver den akkumulerede skolestørrelse

[4]Der er én for skoler med 5. og 6. klasser og én for skoler med 7. og 8. klasser.

3. Herefter er skoler udvalgt med systematisk udvælgelse, hvor samplingintervallet lægges til det tilfældige startpunkt, og det giver en udtrækningsværdi. Hvis udtrækningsværdien matcher den pågældende skoles akkumulerede skolestørrelse, fra skolens første elev til skolens sidste elev, udvælges skolen til undersøgelsen
4. Efter udtrækning af skolerne til stikprøven er to yderligere skoler valgt som såkaldte reserveskoler (eller på engelsk "replacements") for hver udtrukken skole. Disse skoler udtrækkes for at have nogle reserver, hvis den originalt udtrukne skole ikke ønsker at deltage. De to skoler, der udtrækkes som reserver, er de skoler, som placerer sig henholdsvis lige over og lige under den originalt udtrukne skole i stikprøverammen. Det er derfor de skoler, der minder mest muligt om den oprindeligt udtrukne skole. Denne procedure anvendes til at minimere problemer med tab af stikprøvestørrelse samt non-response bias, da skolerne lige omkring den udtrukne skole på stikprøverammen vil være af samme type (dvs. enten folkeskole eller privat/friskole) og nogenlunde af samme størrelse som den originalt udtrukne.

Figur 1: Eksempel på skoleudtrækning fra stratum med privat- og friskoler

Centrale udtrækningsfaktorer	
Antal skoler i stratum:	469
Sum af skolestørrelse:	23471
Skole stikprøvestørrelse:	30
Sampling interval:	782,3667
Tilfældigt startpunkt:	543,82
Tilfældigt tal:	0,6951
1. skridt - Udregn samplinginterval	
23471 : 30 =	782,3667
2. skridt - Udregn tilfældigt startpunkt	
0,6951 x 782,3667 =	543,82
3. skridt - Gentag indtil udtrækning færdig	
543,82 + 782,3667 =	1326,19
1326,19 + 782,3667 =	2108,557
2108,57 + 782,3667 =	2890,94

Skole ID	Skole-størrelse	Akkumulerede skolestørrelse	Sampled skole
6387	204	204	
9925	195	399	Replacement 2
5925	192	591	Sampled
8320	187	778	Replacement 1
8708	186	964	
1334	178	1142	
6191	177	1319	Replacement 2
8100	170	1489	Sampled
3336	167	1656	Replacement 1
8188	158	1814	
8065	156	1970	Replacement 2
2751	154	2124	Sampled
8530	154	2278	Replacement 1
1442	145	2423	
6693	145	2568	
4854	144	2712	
8422	144	2856	Replacement 2
6422	142	2998	Sampled
4651	136	3134	Replacement 1

4.5 Udtrækning af klasser

I stikprøvedesignets første skridt bliver skoler udtrukket til undersøgelsen. Det andet skridt i stikprøvedesignet handler om udtrækningen af elever inden for hver af de udtrukne skoler.

Hver skole, der er udtrukket til undersøgelsen, er blevet bedt om at fremsende en liste med alle klasser på de respektive årgange som de er udvalgt til at deltage med (dvs. enten 5.- og 6. klasse eller 7.- og 8. klasse). Hvis en skole fx er udtrukket til at deltage med 5.- og 6. klasse, har de derfor fremsendt én liste med alle deres 5. klasser og én liste med alle 6. klasser. Herefter er en hel klasse (med alle elever i klassen) på hver årgang udtrukket til at deltage med simpel tilfældig udvælgelse.[5] Efter en given klasse er udtrukket, er kontaktpersonen på skolen bedt om at fremsende en elevliste, der inkluderer følgende informationer om eleverne i klassen:

- Navn
- Køn
- Fødselsdato
- E-mail

4.6 Overvejelser om stikprøvestørrelsen

Projektet har ønsket at opnå en præcision på stikprøveresultaterne, der svarer til den præcision man ville opnå ved en stikprøvestørrelse på 800 ved simpel tilfældig udvælgelse (SRS). En effektiv sample på $n = 800$ svarer til en præcision defineret ved følgende 95% konfidensinterval:

- Procent: p +/- 3,5 procentpoint (p er procentandel)[6]

I et stikprøvedesign baseret på klyngeudvælgelse skal der korrigeres for, at man udtrækker flere deltagere fra samme klynge, når man beregner det nødvendige antal deltagere til

[5]Hvis skolen har en klassestruktur, der overlapper flere klassetrin, dvs. sammenlæste klasser, er det kun elever, som går på de respektive klassetrin, der er medtaget i undersøgelsen. Det kunne eksempelvis være en skole, der har en sammenlæst klasse, der strækker over både 4. og 5. klassetrin, og her ville elever på 4. klassetrin blive udeladt.

[6]Denne fejlmargen angiver den maksimale usikkerhed, dvs. når p=50.

stikprøven. Deltagere (elever) fra samme klynge (skole) vil nemlig med al sandsynlighed være mere ens i forhold til fx holdninger og adfærd end deltagere (elever) fra forskellige klynger (skoler).[7] Som resultat af klyngestrukturen vil man have brug for at udtrække flere deltagere ved klyngeudvælgelse end ved et stikprøvedesign baseret på SRS, da en ekstra respondent fra samme klynge giver mindre ny information end hvis respondenten blev udtrukket med SRS. Klyngestrukturen bidrager sammen med det gennemsnitlige antal deltagende individer pr. klynge til det, der i stikprøveterminologien kaldes for en designeffekt (DEFF). En designeffekt viser forholdet mellem variansen på stikprøvemålsfordelingen i det konkrete stikprøvedesign, og den varians man ville opnå ved samme stikprøvestørrelse udtrukket ved SRS (Tieck 2020). Dermed fortæller designeffekten altså om "tabet" i præcision ved at lave en klyngeudvælgelse i stedet for SRS, og angiver hvor mange flere enheder, der skal udtrækkes ved klyngeudvælgelse for at opnå samme præcision som ved simpel tilfældig udvælgelse.

For at beregne den ønskelige samplestørrelse har vi taget udgangspunkt i en forventet designeffekt på $DEFF = 2,4$.[8] Designeffekten og forventet non-response øger det minimum antal skoler, som vi har haft brug for at udtrække til undersøgelsen. Vi har inden undersøgelsen lavet en beregning af hvor mange skoler, vi burde udtrække for at opnå en præcision som ved at udtrække 800 elever med SRS. Beregningsmetoden følger en procedure fra *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA), hvor man beregner samplestørrelsen afhængigt af den forventede designeffekt og den forventede svarrate på skole- og elevniveau (Tieck and Savaşcı 2019). Som det fremgår i Tabel 2 viste vores initiale beregning, at for at opnå en præcision som ved SRS n=800, skulle der mindst udtrækkes 150 skoler for at sikre den nødvendige deltagelse af 120 skoler pr. klassetrin.

[7] Dette kan også betegnes som statistisk afhængighed mellem individer i den samme klynge.

[8] Designeffekten er beregnet ud fra spørgsmål om læselyst i den danske udgave af PIRLS 2016. Designeffekten beregnes for en statistik med formlen:

$$deff = \frac{Var_{JRR}}{Var_{SRS}}$$

Var_{JRR} er den estimerede varians på stikprøvemålsfordelingen beregnet med Jackknife Repeated Replication-metoden, og Var_{SRS} er den estimerede varians på stikprøvemålsfordelingen på samme data, men hvor man antager, at stikprøven er udtrukket simpelt tilfældigt.

Tabel 2: Udregning af stikprøvestørrelse for 5. klassetrin

Variabel		
Effektiv stikprøvestørrelse	a	800
Design effekt	b	2,4
Reel stikprøvestørrelse	c = a x b	1920
Elever pr. klasse	d	18,7
Minimum svarrate (elever)	e	0,85
Gns. svar pr. skole	f = d x e	15,9
Minimum krævet antal skoler	g = c/f	120,8
Minimum svarrate (skoler)	h	0,8
Sample size for skoler	i = g/h	~150

Note:
Udregningen følger procedure fra IEA (Tieck and Savasci 2019)

5 Antal besvarelser og deltagelsesrater

Dataindsamlingen blev gennemført i perioden 15. september til 17. november 2021. I Tabel 3 fremgår hvor mange skoler, klasser og elever, der deltog i undersøgelsen i hver af de fire populationer. Elever der går i en klasse, hvor deltagelsen var under 50% er ikke talt med og indgår ikke i undersøgelsen af risiko for non-response bias. Dette er i øvrigt i tråd med deltagelseskravet fra den internationale læsefærdighedsundersøgelse PIRLS (LaRoche, Joncas and Foy 2017). Man kan se i Tabel 3, at der på 5. klassetrin deltog 116 skoler og 2260 elever, på 6. klassetrin 115 skoler og 2222 elever, på 7. klassetrin 105 skoler og 2046 elever og på 8. klassetrin 106 skoler og 2014 elever. I alt har 200 unikke skoler deltaget i undersøgelsen på tværs af de to stikprøvedesign.

Tabel 3: Skole, klasse og elevstikprøve

	5. klasse	6. klasse	7. klasse	8. klasse
Samplede				
Skoler	154	154	151	151
Deltagere				
Skoler	116	115	105	106
Klasser	119	120	107	107
Elever	2260	2222	2046	2014

Tabel 4 giver et overblik over deltagelsesraterne for skoler, klasser og elever opdelt på hver af de fire populationer. På hver af de tre niveauer fremgår antal udtrukne enheder, deltagere og en deltagelsesprocent. Man kan se i tabellen, at mellem 70-75 procent af de udtrukne skoler deltog fra hver af de fire populationer. Ligeledes fremgår det af tabellen, at en høj andel blandt de udtrukne elever på de deltagende skoler gennemførte undersøgelsen (mellem 86 og 90 procent).

Tabel 4: Deltagelsesrate

	Skoler	Klasser	Elever
5. klasse			
Udtrukne	154	119	2525
Deltager	116	119	2260
Procent	75	100	90
6. klasse			
Udtrukne	154	120	2526
Deltager	115	120	2222
Procent	75	100	88
7. klasse			
Udtrukne	151	107	2325
Deltager	105	107	2046
Procent	70	100	88
8. klasse			
Udtrukne	151	109	2339
Deltager	106	107	2014
Procent	70	98	86

I Tabel 5 fremgår det desuden hvor mange af de deltagende skoler, der har status af at være originalt udtrukne og hvor mange af deltagerne, der var reserveskoler.

Tabel 5: Overblik over samplingstatus på deltagende skoler

	5. klasse	6. klasse	7. klasse	8. klasse
Udtrukne	154	154	151	151
Deltager	116	115	105	106
Sampled	61	60	52	53
Replacement 1	29	31	38	38
Replacement 2	26	24	15	15

6 Dataindsamlingen

Dataindsamlingen er foregået i flere faser for at nå frem til elevernes besvarelse af spørgeskemaet:

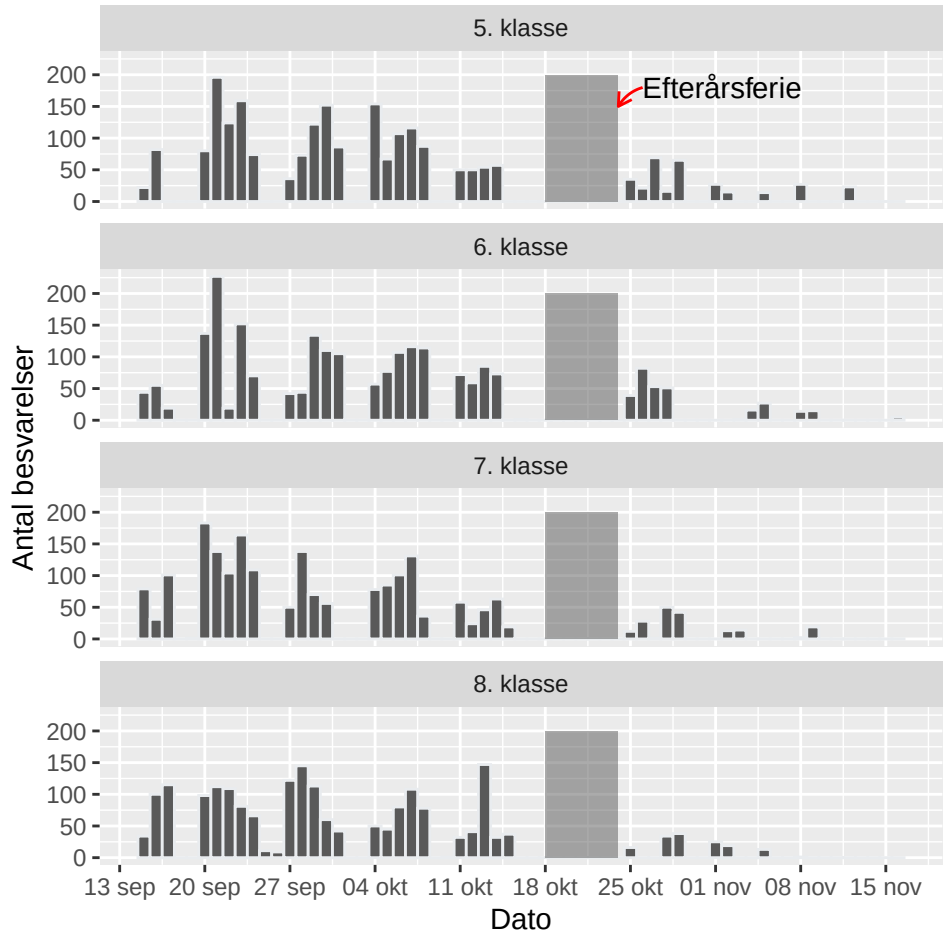
1. fase: Invitation og rekruttering af skoler[9]

2. fase: Indsamling af personoplysninger, dvs. navn, køn, fødselsdato og email

3. fase: Indsamling af spørgeskemabesvarelser

Figur 2 viser hvordan besvarelserne af spørgeskemaet fordeler sig på datoer for hvert klassetrin i undersøgelsen. De deltagende klasser blev bedt om at vælge en dato, de skulle besvare spørgeskemaet, og man kan se af figuren, at der var forholdsmæssigt mange klasser, der ønskede at besvare spørgeskemaet i perioden mellem d. 20-25/9 (dvs. i uge 38).

Figur 2: Besvarelsesdato opdelt på klassetrin



I Figur 3 kan man se hvor lang tid respondenterne har brugt på at besvare spørgeskemaet

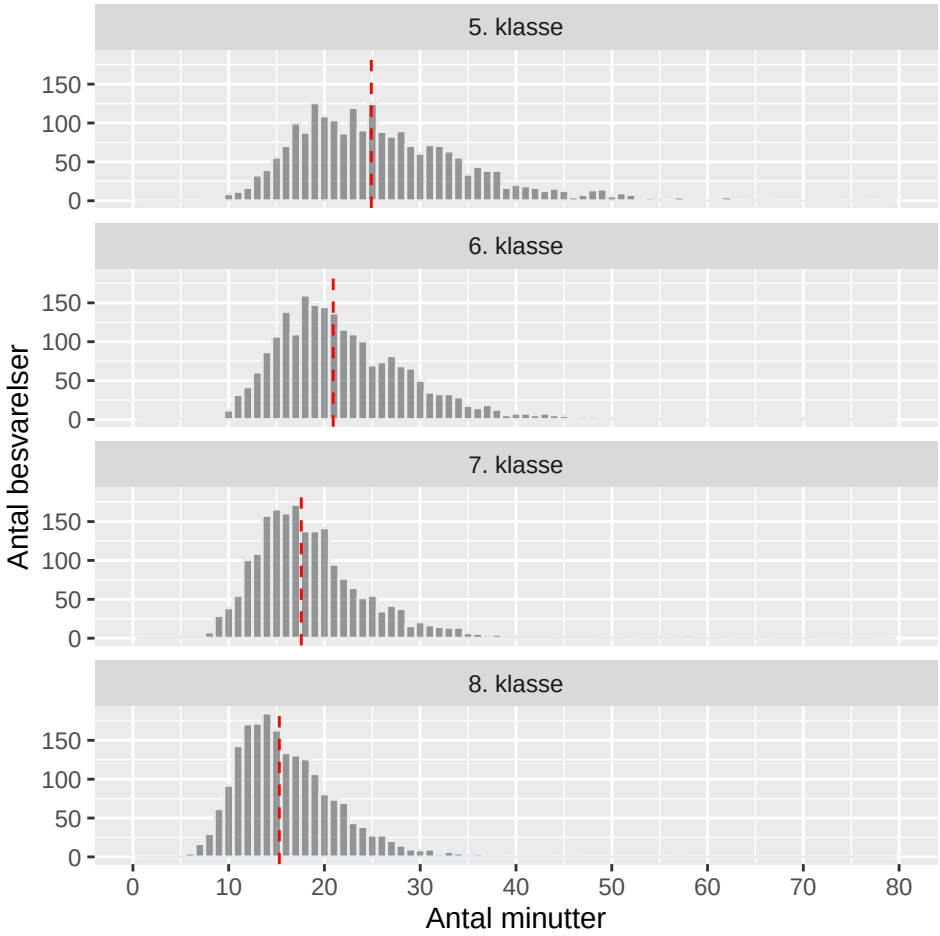
[9]Skolechefer i kommunerne blev orienteret pr. mail om undersøgelsen, inden at skolerne blev inviteret.

(opgjort i minutter).[10] Den gennemsnitlige svartid var 26,7 min. (median = 24,9 min.) for 5. klasse, 22,6 min. (median = 20,9 min.) for 6. klasse, 18,9 min. (median = 17,6 min.) for 7. klasse, og 16,3 min. (median = 15,3 min.) for 8. klasse. Besvarelsestiden, som er afbildet i figuren, er kun beregnet for komplette besvarelser, og medianen fremgår af den røde stiplede linje. Vi har valgt ikke at fjerne enkelte respondenter, selvom besvarelsestiden for nogle er meget kort. Det skyldes for det første, at det kun handler om ganske få personer. For det andet er det svært at sætte en tærskel for, hvornår en besvarelse skal vurderes som havende en vis kvalitet. Det kan desuden nævnes, at disse hurtige besvarelser er gennemset kvalitativt, og flere af de hurtige respondenter vurderes at angive meningsfulde svar.

Der er også testet for omfanget af straightlining, dvs. at respondenter blot har klikket sig igennem spørgsmålsbatterier ved at afgive det samme svar. Men analyser indikerer, at det kun gælder en håndfuld respondenter ved udvalgte spørgsmålsbatterier. Grundet det meget lave antal er de beholdt i datasættet.

[10] Enkelte respondenter har en svartid, der er længere end 80 minutter. Det er dog kun nogle få outliers, og grafikken er begrænset til 80 minutter.

Figur 3: Svartid opdelt på klassetrin (medianen angivet med rødt)



7 Stikprøvevægte

7.1 Introduktion

Stikprøven er designet til at repræsentere eleverne så præcist som muligt på et givent klassetrin i danske grundskoler. Statistikker fra stikprøven (fx andele eller gennemsnit) beregnes på baggrund af vægtede data, således at vi kan udtale os om karakteristika ved populationen. Stikprøvevægten for en elev er reelt den inverse af elevens sandsynlighed for at blive udvalgt til at deltage, men med en justering for non-response. I princippet vil den stratificerede to-trins klyngeudvælgelse – hvor skoler udvælges med *probability proportional to size* og klasser udtrækkes med den inverse sandsynlighed i forhold til skolestørrelse – føre til en elevstikprøve, hvor eleverne har ensartet sandsynlighed for udvælgelse (LaRoche, Joncas, and Foy 2017, s. 3.18). Men eksempelvis kan forskelle i non-response på tværs af klasser fører til et behov for en unik vægt for eleverne i hver deltagende klasse. I det følgende beskriver vi de beregnede vægte i undersøgelsen. Vægtene er beregnet for hver population (dvs. for hver af de fire klassetrin og hvor der tages højde for skoletype), og beregningen af vægte følger fremgangsmåden for den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016 (LaRoche, Joncas, and Foy 2017).

7.2 Typer af vægte

Stikprøvevægten for den enkelte elev i denne undersøgelse er en kombination af forskellige vægte som reflekterer hhv. *udtrækning* og *deltagelse* på tre forskellige niveauer: skole, klasse og elev. De to vægte der er relevante på hvert niveau er:

Udtrækningsvægt (engelsk: base weight): Den består af den inverse sandsynlighed for at en enhed bliver udtrukket. Den beregnes både på skole- og på klasseniveau.

Deltagelsesvægt (engelsk: non-response adjustment): Denne vægt korrigerer for, at alle udtrukne enheder ikke nødvendigvis deltager. Det generelle princip for udregning af vægten er, at vægten for ikke-deltagende enheder (fx skoler) fordeles blandt deltagende

enheder i samme gruppe (dvs. blandt enheder der har samme karakteristika). Eksempelvis arbejder dette design med et eksplicit stratum for fri- og privatskoler, og hvis nogle privatskoler ikke deltager, så får de deltagende fri- og privatskoler tildelt vægten fra de ikke-deltagende skoler (og altså ikke folkeskolerne). En deltagelsesvægt beregnes både på skole-, klasse- og elevniveau.

Den endelige og samlede vægt – her kaldet stikprøvevægten – er et produkt af vægtene på hhv. skole-, klasse- og elevniveau.

7.3 Udregning af vægte

7.3.1 Skolevægte

Udtrækningsvægt for skoler (UV_{sk}): Det første trin i stikprøvedesignet er udvælgelsen af skoler. Udtrækningsvægten reflekterer sandsynligheden for, at en given skole bliver udtrukket til at deltage.

Der er blevet anvendt en systematisk tilfældig udvælgelse af skoler med sandsynlighed for udvælgelse proportionel med skolers størrelse (PPS-procedure). Da skolerne er udvalgt med PPS-proceduren defineres udtrækningsvægten for skole i som:

$$UV_{sk}^{i} = \frac{M}{n \times m_i}$$

hvor n er antallet af udtrukne skoler i det eksplicitte stratum, og m_i er antallet af elever på skole i, og

$$M = \sum_{i=1}^{N} m_i$$

hvor N er antallet af skoler i det eksplicitte stratum. M er derfor antallet af elever i hele det eksplicitte stratum.

Udtrækningsvægten beregnes dermed som den inverse af skolens udtrækningssandsynlighed i det eksplicitte stratum. Da vægten tager højde for antallet af elever på den pågældende

skole, vil udtrækningsvægten variere på tværs af skolerne: Jo flere elever på skolen, desto lavere vil skolens udtrækningsvægt være.

Deltagelsesvægten for skoler (DV_{sk}): Hvis en skole, der er udtrukket til at deltage i undersøgelsen, ikke deltager, og dens to reserveskoler heller ikke deltager, er det nødvendigt at justere udtrækningsvægten for at korrigere for reduktionen i stikprøvestørrelsen. Deltagelsesvægten udregnes for de deltagende skoler i hvert eksplicit stratum som:

$$DV_{sk} = \frac{n_s + n_{r1} + n_{r2} + n_{nr}}{n_s + n_{r1} + n_{r2}}$$

hvor n_s er antallet af udtrukne skoler der deltager, n_{r1} og n_{r2} er antallet af første og anden-reserver der deltager, imens n_{nr} er antallet af udtrukne skoler, der ikke deltager. Det gælder, at $n_s + n_{r1} + n_{r2} + n_{nr} = n$, hvor n er antallet af udtrukne skoler.

En samlet skolevægt for skole i beregnes ved produktet af dens udtrænings- og deltagelsesvægt:

$$FV_{sk}^{i} = UV_{sk}^{i} \times DV_{sk}$$

7.3.2 Klassevægte

Udtrækningsvægt for klasser (UV_{kl}): Det andet trin i stikprøvedesignet er udvælgelsen af klasser inden for hver udtrukken skole. På hver skole er der udtrukket én klasse på et klassetrin til at deltage.[11] Udtrækningsvægten for klasser reflekterer sandsynligheden for at en klasse udtrækkes til at deltage blandt alle klasser på et givent klassetrin på skole i. Da der er flere klasser der kan udtrækkes til at deltage på store end på små skoler, vil elever i klasser på store skoler have mindre sandsynlighed for at blive udtrukket. Disse elevers lavere sandsynlighed for at blive udtrukket modsvarer deres større chance for at blive valgt i første trin, hvor store skoler tildeles større sandsynlighed for at blive udtrukket.

Udtrækningsvægten for en klasse på skole i udregnes således:

[11] I få tilfælde har skoler, der har ønsket det, fået lov til at deltage med alle klasser på deres årgang. Det drejer sig om 2 skoler på 5. klassetrin, 4 skoler på 6. klassetrin, 1 skole på 7. klassetrin og 2 skoler på 8. klassetrin. Udtrækningsvægten korrigerer for dette ønske.

$$UV_{kl}^{i} = \frac{C^{i}}{c^{i}}$$

hvor C^{i} er antallet af klasser på klassetrinnet på skole i, og c^{i} er antallet af klasser udvalgt på klassetrinnet på skole i. Da der generelt udtrækkes det samme antal klasser på hver skole til at deltage (dvs. 1), men antallet af klasser på skolerne varierer, vil elever på forskellige skoler have forskellige udtrækningsvægte (dvs. forskellig sandsynlighed for at blive udtrukket).

Deltagelsesvægten for klasser (DV_{kl}): En deltagelsesvægt på klasseniveau bliver beregnet for at justere for klasser, der ikke deltager, eller klasser, der har en for lav elevdeltagelsesrate, som her er sat til under 50 procent. En klasse defineres således som at deltage i undersøgelsen, hvis mindst halvdelen af eleverne har deltaget. Deltagelsesvægten for klasser beregnes på niveauet for det eksplicitte stratum i stedet for på skoleniveau for at mindske bias. Vægten beregnes således:

$$DV_{kl} = \frac{\sum_{i}^{s+r1+r2} 1}{\sum_{i}^{s+r1+r2} \frac{\delta_i}{c_i}}$$

hvor tælleren angiver summen af deltagende skoler i stratummet, c_i er antallet af klasser udvalgt på skole i og δ_i er antallet af deltagende klasser på skolen.

En samlet klassevægt for en klasse udtrukket på skole i beregnes ved produktet af dens udtrænings- og deltagelsesvægt:

$$FV_{kl}^{i} = UV_{kl}^{i} \times DV_{kl}$$

7.3.3 Elevvægte

Deltagelsesvægten for elever (DV_{el}): Da der i stikprøvedesignet udtrækkes hele klasser til at deltage, og alle elever i klassen således er udvalgt til deltagelse, beregnes der ikke en udtrækningsvægt, da denne vil være 1. Derimod beregnes der en deltagelsesvægt for at kompensere for at ikke alle elever i klassen nødvendigvis deltager. Deltagelsesvægten for

elever i den $j'te$ klasse på skole i beregnes således

$$DV_{el}^{i,j} = \frac{s_{rs}^{i,j} + s_{ns}^{i,j}}{s_{rs}^{i,j}}$$

hvor $s_{rs}^{i,j}$ er antallet af deltagende elever i den $j'te$ klasse på skole i og $s_{ns}^{i,j}$ er antallet af ikke-deltagende elever i $j'te$ klasse på skole i.

En samlet elevvægt for elever i den $j'te$ klasse på skole i beregnes ved produktet af deres udtrækningsvægt ($UV_{el}^{i,j} = 1$) og deres deltagelsesvægt ($DV_{el}^{i,j}$):

$$FV_{el}^{i,j} = UV_{el}^{i,j} \times DV_{el}^{i,j}$$

7.3.4 Samlet stikprøvevægt

For hver elev i undersøgelsen udregnes der en samlet stikprøvevægt. Stikprøvevægten er et produkt af den samlede sandsynlighed for at en elev udtrækkes, og den afhænger af sandsynligheden for udtrækning af hhv. elevens skole og klasse samt en korrektion i udtrækningssandsynligheden pba. non-response på skole-, klasse- og elevniveau. En anden måde at forstå hvad stikprøvevægten dækker over er, at den fortæller hvor mange elever i populationen, som en elev taler for. Stikprøvevægten vil ikke variere inden for en udtrukken klasse på en skole, da der ikke udtrækkes elever inden for klassen.

Stikprøvevægten for en given elev, der går i klasse j, på skole i beregnes som:

$$SV^{i,j} = FV_{sk}^{i} \times FV_{kl}^{i} \times FV_{el}^{i,j}$$

8 Replikationsvægte

Børn og unges læsning 2021 har gjort brug af en sandsynlighedsbaseret udvælgelse til at skabe en national stikprøve af elever fra hver af de fire populationer - henholdsvis elever på 5.-, 6.-, 7.- og 8. klassetrin. Man kan udtrække mange mulige stikprøver, når man ikke spørger alle

i en population. Og da man kun udtrækker én stikprøve, vil der være (statistisk) usikkerhed forbundet med hvor præcist stikprøven repræsenterer populationen. Den usikkerhed der opstår ved, at man kun udtrækker én stikprøve til at deltage fra en population kaldes stikprøveusikkerhed[12], og den kan man estimere, når stikprøven er tilfældigt udtrukket.

Almindeligvis er det ganske lige til at estimere stikprøveusikkerheden, når man udtrækker en stikprøve med simpel tilfældig udvælgelse, men det er mere kompliceret, når man anvender et kompleks stikprøvedesign såsom to-trins klyngeudvælgelse. Her bruger man ofte såkaldte 'resampling'-teknikker til at estimere stikprøveusikkerheden med fx 'balanced repeated replication' eller jackknife-metoder (Gonzalez and Foy 2000; Wolter 2007). Den generelle ide bag disse teknikker er, at man udtrækker flere mindre stikprøver fra sin overordnede stikprøve (dvs. at man *resampler*) for at estimere hvor meget resultaterne i de mindre stikprøver varierer. I *Børn og unges læsning 2021* har vi benyttet Jackknife Repeated Replication (JRR) til at estimere den statistiske usikkerhed, som i øvrigt er tilsvarende metoden anvendt i IEA-undersøgelsen PIRLS (Foy and LaRoche 2017).

Når man anvender JRR-metoden i et stratificeret stikprøvedesign vil man parre de primære samplingenheder – det vil i dette tilfælde sige skoler – to-og-to i såkaldte samplingzoner (eller pseudo-strata). Samplingzonerne skal være konsistente med den liste, man udtrækker enhederne fra, og derfor laves samplingzonerne inden for eksplicitte strata, hvor skolerne parres to-og-to i den rækkefølge, som de har optrådt i stikprøverammen. I *Børn og unges læsning 2021* betyder det, at samplingzonerne udgøres af skoler, der tilhører samme skoletype (dvs. folkeskole eller fri- og privatskole) og som er af umiddelbar sammenlignelig størrelse, fordi de er udtrukket med *PPS*-proceduren. Hvis der indenfor et eksplicit stratum har været et ulige antal skoler, er den resterende skole blevet opdelt tilfældigt i to halvdele og har dermed formet en samplingzone af to "kvasi-skoler."

I stikprøven for hver af de fire populationer har der været op til 58 samplingzoner, hvilket svarer til en uparret stikprøve på 116 skoler. Der var flest skoler der deltog i undersøgelsen på

[12]Mere specifikt refereres der her til *sampling variance* eller på dansk variansen på stikprøvemålsfordelingen. Vi bruger dog udtrykket stikprøveusikkerheden for at holde kort.

5. klassetrin, og det var netop 116. På 6. klassetrin deltog 115 skoler, hvilket også resulterede i 58 samplingzoner, imens der var henholdsvis 53 og 54 samplingzoner på 7. og 8. klassetrin.

Med JRR-metoden er der produceret én sub-stikprøve for hver samplingzone: Én skole udtrækkes tilfældigt til at blive i stikprøven, og den anden i samplingzonen fjernes. Når en skole fjernes fra stikprøven, vil den anden skole i samplingzonen få fordoblet sin stikprøvevægt for at kompensere for den fjernede skole. Substikprøven fastholder desuden alle skolerne fra de andre samplingzoner med deres oprindelige stikprøvevægt. Når denne procedure gentages for hver samplingzone, opnår man mange substikprøver, hvor hver substikprøve har sin egen replikationsvægt, der tager højde for at én skole er udeladt. Det betyder eksempelvis i designet for 5. klasse, at man laver 58 sub-stikprøver med hver deres replikationsvægt.

I Tabel 6 illustrerer vi, hvordan JRR-metoden resulterer i en replikationsvægt for hver samplingzone. Her fremgår et eksempel med 24 elever fra seks forskellige skoler inddelt i tre samplingzoner, hvor man kan se hvordan hver substikprøve successivt fjerner én skole fra en samplingzone og fordobler vægten for anden skole i samplingzonen.

Tabel 6: Eksempel på hvordan replikationsvægte laves

ID	Vægt	Skole	Zone	Rep. kode	Rep. vægt 1	Rep. vægt 2	Rep. vægt 3
1	6,1	A	1	0	0,0	6,1	6,1
2	6,1	A	1	0	0,0	6,1	6,1
3	6,1	A	1	0	0,0	6,1	6,1
4	6,1	A	1	0	0,0	6,1	6,1
5	5,4	B	1	1	10,8	5,4	5,4
6	5,4	B	1	1	10,8	5,4	5,4
7	5,4	B	1	1	10,8	5,4	5,4
8	5,4	B	1	1	10,8	5,4	5,4
9	8,6	C	2	1	8,6	17,2	8,6
10	8,6	C	2	1	8,6	17,2	8,6
11	8,6	C	2	1	8,6	17,2	8,6
12	8,6	C	2	1	8,6	17,2	8,6
13	4,4	D	2	0	4,4	0,0	4,4
14	4,4	D	2	0	4,4	0,0	4,4
15	4,4	D	2	0	4,4	0,0	4,4
16	4,4	D	2	0	4,4	0,0	4,4
17	8,5	E	3	1	8,5	8,5	17,0
18	8,5	E	3	1	8,5	8,5	17,0
19	8,5	E	3	1	8,5	8,5	17,0
20	8,5	E	3	1	8,5	8,5	17,0
21	7,7	F	3	0	7,7	7,7	0,0
22	7,7	F	3	0	7,7	7,7	0,0
23	7,7	F	3	0	7,7	7,7	0,0
24	7,7	F	3	0	7,7	7,7	0,0

For hvert klassetrin har vi skabt 58 replikationsvægte uanset antallet af samplingzoner. Hvis et klassetrin har haft færre samplingzoner, er de resterende replikationsvægte blot en kopi af stikprøvevægten og har derfor ikke bidraget til estimatet for stikprøveusikkerheden.

Estimationen af stikprøveusikkerheden for en statistik, μ, indebærer, at man først beregner statistikken med stikprøvevægten fra den fulde stikprøve, og derefter gennemfører samme beregning med replikationsvægten fra hver af samplingzonerne. Derefter kan variansen estimeres med følgende formel:

$$VAR_{\mu} = \sum_{h=1}^{58} (\mu_h - \mu_s)^2$$

hvor μ_s er statistikken μ estimeret med stikprøvevægten for den fulde stikprøve, og μ_h er den samme statistik estimeret med brug af replikationsvægten for samplingzone h. Kort fortalt bruges replikationsvægtene altså til at estimere statistikken (fx gennemsnit eller andele), man er interesseret i, 58 gange. Variationen på tværs af disse estimater giver et udtryk for variansen på mulige stikprøveresultater.

Beregningen af stikprøveusikkerheden med JRR-metoden kan bruges ved centrale statistikker såsom gennemsnit, procentandele, standardafvigelse, korrelation og regressionskoefficienter. Og for at udregne standardfejlen tager man kvadratroden af VAR_{μ}.

Med almindelig statistik software er det sjældent muligt at udnytte disse replikationsteknikker til at udregne den statistiske usikkerhed. I *Børn og unges læsning 2021* har vi derfor benyttet R-pakken *survey* (Lumley 2020), hvor de ovenfor beskrevede replikationsvægte kan anvendes til at estimere den statistiske usikkerhed på resultaterne for undersøgelsen.

9 Stikprøve, population og repræsentativitet

I dette afsnit undersøger vi, om der er systematiske forskelle mellem vores stikprøve af hhv. 5.-, 6.-, 7.- og 8.-klasseelever og populationen af elever på de respektive klassetrin. Formålet med analysen er altså at belyse, om vores stikprøver ser ud til at være repræsentativ i forhold til populationen på observerede karakteristika.

For at undersøge repræsentativiteten har vi trukket på data om de fire elevpopulationer fra Undervisningsministeriets database 'Uddannelsesstatistik' fra skoleåret 2020/2021.[13] Vores opgørelse af populationen tog udgangspunkt i elever, der gik i folkeskoler eller fri- og privatskole i pågældende skoleår. Med brug af data fra skoleåret 2020/2021 har vi opgjort, om eleverne i stikprøven adskiller sig fra eleverne i populationen i forhold til køn, region og institutionstype.[14]

Tabel 7 har fokus på stikprøven og populationen for 5. klasse. Den viser fordelingen blandt eleverne i stikprøven og i populationen i forhold til de nævnte karakteristika. Fordelingen i stikprøven baserer sig på beregninger med designvægtede data, dvs. vægte der tager højde for stikprøvedesignet.[15] Den fjerde kolonne viser forskellen i procentpoint mellem størrelsen af en gruppe i stikprøven og i populationen. Standardfejl er beregnet ved hjælp af Jackknife-metoden, som er den gængse tilgang, når man beregner stikprøveusikkerheden ved brug af to-trins klyngeudvælgelse hos IEA (Fraillon m.fl. 2020a). Forskelle, der er statistisk signifikante, er markeret ved hjælp af stjerner.

Overordnet finder vi ikke systematiske forskelle mellem eleverne, der har deltaget i undersøgelsen og eleverne i 5. klassepopulationen. Man kan se i Tabel 7, at der eksempelvis er en lille overvægt af piger i stikprøven, ligesom der er lille overvægt af elever fra privat- og friskoler. Men forskellene er så små, at de ligger indenfor den statistiske usikkerhed og derved

[13] På tidspunktet for publikation af den tekniske rapport var der endnu ikke data tilgængeligt fra skoleåret 2021/2022. Derfor bruger vi data fra skoleåret før.

[14] Vi har ikke gennemført en analyse af repræsentativiteten i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund, fordi vi ikke har haft adgang til disse informationer på individniveau.

[15] De vægtede stikprøver er poststratificeret på region, da der var afvigelser fra populationsfordelingen. Justeringen er beregnet indenfor eksplicitte strata.

ikke adskiller sig systematisk fra populationen.

I Tabel 8 - 10 sammenligner vi fordelingen i stikprøve og population på hhv. 6. klasse-, 7. klasse- og 8. klassetrin. Billedet er på de tre klassetrin det samme, og der er heller ikke i disse tilfælde systematisk forskelle mellem stikprøve og population.

Tabel 7: Forskelle i observerede karakteristika på elevniveau (5. klasse). Pct.

	Stikprøve	Population	Forskel	Standardfejl
Køn				
Dreng	50,4	50,8	-0,4	1,2
Pige	49,6	49,2	0,4	1,2
Region				
Region Hovedstaden	30,6	30,6	0,0	4,9
Region Midtjylland	23,6	23,6	-0,0	5,0
Region Nordjylland	10,0	10,0	-0,0	2,7
Region Sjælland	14,5	14,4	0,0	3,5
Region Syddanmark	21,4	21,4	0,0	4,0
Skoletype				
Folkeskole	81,0	81,9	-0,9	2,5
Fri- og privatskole	19,0	18,1	0,9	2,5

Note:

Information om elevernes køn kommer fra skolens registre. Information om populationen kommer fra Undervisningsministeriets database 'Uddannelsesstatistik' fra skoleåret 2020/2021.

Tabel 8: Forskelle i observerede karakteristika på elevniveau (6. klasse). Pct.

	Stikprøve	Population	Forskel	Standardfejl
Køn				
Dreng	49,6	50,7	-1,2	1,0
Pige	50,4	49,3	1,2	1,0
Region				
Region Hovedstaden	30,4	30,3	0,1	5,0
Region Midtjylland	23,1	23,2	-0,1	4,5
Region Nordjylland	10,2	10,2	-0,1	2,6
Region Sjælland	14,5	14,5	0,1	3,7
Region Syddanmark	21,8	21,8	0,0	4,3
Skoletype				
Folkeskole	80,1	81,5	-1,5	2,6
Fri- og privatskole	19,9	18,5	1,5	2,6

Note:

Information om elevernes køn kommer fra skolens registre. Information om populationen kommer fra Undervisningsministeriets database 'Uddannelsesstatistik' fra skoleåret 2020/2021.

Tabel 9: Forskelle i observerede karakteristika på elevniveau (7. klasse). Pct.

	Stikprøve	Population	Forskel	Standardfejl
Køn				
Dreng	49,6	50,5	-0,9	1,3
Pige	50,4	49,5	0,9	1,3
Region				
Region Hovedstaden	30,1	30,1	0,0	4,7
Region Midtjylland	23,5	23,6	-0,0	4,5
Region Nordjylland	9,8	9,8	-0,0	2,5
Region Sjælland	14,9	14,9	0,0	4,2
Region Syddanmark	21,7	21,7	0,0	3,7
Skoletype				
Folkeskole	78,4	79,0	-0,7	1,5
Fri- og privatskole	21,6	21,0	0,7	1,5

Note:

Information om elevernes køn kommer fra skolens registre. Information om populationen kommer fra Undervisningsministeriets database 'Uddannelsesstatistik' fra skoleåret 2020/2021.

Tabel 10: Forskelle i observerede karakteristika på elevniveau (8. klasse). Pct.

	Stikprøve	Population	Forskel	Standardfejl
Køn				
Dreng	49,9	50,7	-0,8	1,0
Pige	50,1	49,3	0,8	1,0
Region				
Region Hovedstaden	30,0	29,9	0,1	4,8
Region Midtjylland	23,6	23,7	-0,1	4,2
Region Nordjylland	10,0	10,1	-0,0	2,7
Region Sjælland	15,2	15,2	0,0	4,2
Region Syddanmark	21,2	21,2	0,0	3,8
Skoletype				
Folkeskole	77,7	79,0	-1,2	1,6
Fri- og privatskole	22,3	21,0	1,2	1,6

Note:

Information om elevernes køn kommer fra skolens registre. Information om populationen kommer fra Undervisningsministeriets database 'Uddannelsesstatistik' fra skoleåret 2020/2021.

Referencer

Foy, Pierre, and Sylvie LaRoche. 2017. "Estimating Standard Errors in the PIRLS 2016 Results." In *Methods and Procedures in PIRLS 2016.*, edited by Michael O Martin, Ina VS Mullis, and Martin Hooper, 4.1–22. ERIC.

Gonzalez, Eugenio J., and Pierre Foy. 2000. "Estimation of Sampling Variance." In *TIMSS 1999: Technical Report.*, edited by Michael O. Martin, Kelvin D. Gregory, and Steven E. Semler, 352–67. Chestnut Hill, MA: Boston College.

LaRoche, Sylvie, Marc Joncas, and Pierre Foy. 2017. "Sampling Design and Implementation." In *Methods and Procedures in PIRLS 2016.*, edited by Michael O Martin, Ina VS Mullis, and Martin Hooper, 3.1–4. ERIC.

Lumley, Thomas. 2020. “Survey: Analysis of Complex Survey Samples.” R package version 4.0.

Meinck, Sabine. 2015. “Sampling Design and Implementation.” In *ICILS 2013 Technical Report.*, edited by Julian Fraillon, Wolfram Schulz, Tim Friedman, John Ainley, and Eveline Gebhardt, 67—86. IEA Secretariat.

Thomsen, Søren Risbjerg, and Kasper Møller Hansen. 2020. “Stikprøveudvælgelse.” In *Metoder i Statskundskab*, edited by Kasper Møller Hansen, Lotte Bøgh Andersen, and Sune Welling Hansen, 352–67. Hans Reitzels Forlag.

Tieck, Sabine. 2020. “Sampling Design and Implementation.” In *IEA International Computer and Information Literacy Study 2018: Technical Report.*, edited by Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, and Daniel Duckworth, 59—78. IEA Secretariat.

Tieck, Sabine, and Duygu Savaşcı. 2019. “IERI Summer Academy: Sampling in International Large-Scale Assessment Studies: Sampling Theory III.” Unseen University; Online Lecture Notes.

Wolter, Kirk. 2007. *Introduction to Variance Estimation*. Springer Science & Business Media.